

Agentes de IA

× *workflows*

Dois jeitos de montar sistemas com LLM: em um **workflow**, o *código* define a ordem dos passos; em um **agente**, o *modelo* decide os passos e as ferramentas, em laço. Esta aula mostra a diferença com um exemplo executável, os cinco padrões de workflow descritos pela Anthropic, quando cada abordagem compensa e por que o conselho é começar pela mais simples.

Workflow

Agente

LLM aumentado

Encadeamento

Roteamento

Orquestrador

Simplicidade

Formação Claude Code 2026 · Baseado em "Building effective agents" (Anthropic, anthropic.com/engineering) e no OWASP LLM Top 10 2025, consultados em outubro de 2026 · Exemplo executado em `exemplos/`: o "modelo" é uma simulação com regras, sem API

Quem decide *o próximo passo*?

WORKFLOW

Sistema em que LLMs e ferramentas são orquestrados por **caminhos de código predefinidos**. Você escreve a sequência; o modelo executa cada etapa.

AGENTE

Sistema em que o LLM **dirige dinamicamente o próprio processo** e o uso de ferramentas, mantendo o controle sobre como cumpre a tarefa.

WORKFLOW

código → passo 1 → passo 2 → passo 3 (ordem fixa)



AGENTE

modelo → escolhe ferramenta → observa → decide de novo, até concluir

Definições da Anthropic, em "Building effective agents". Ambos são chamados de "sistemas agênticos"; a distinção é arquitetural.

O *LLM* *aumentado*

- ✓ O bloco de construção dos dois é um LLM com **aumentos: recuperação** (RAG, aula 09), **ferramentas** e **memória**
- ✓ Os modelos atuais usam essas capacidades ativamente: geram as próprias buscas, escolhem ferramentas e decidem o que guardar
- ✓ A Anthropic recomenda focar em adaptar essas capacidades ao seu caso e em dar ao modelo uma interface bem documentada



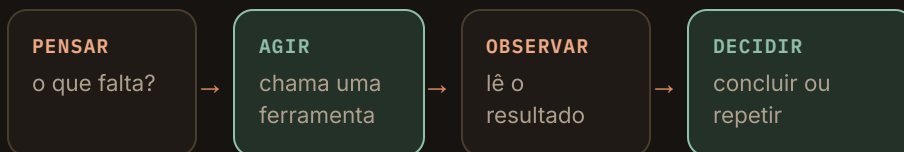
Fonte: anthropic.com/engineering/building-effective-agents.

Cinco desenhos *de workflow*

PADRÃO	COMO FUNCIONA	QUANDO USAR
Encadeamento de prompts	Divide a tarefa em etapas; cada chamada processa a saída da anterior, com verificações intermediárias	A tarefa se divide em subtarefas fixas; troca latência por precisão
Roteamento	Classifica a entrada e a envia a uma etapa especializada	Categorias distintas que rendem mais com prompts próprios
Paralelização	Subtarefas independentes em paralelo (seções) ou a mesma tarefa várias vezes (votação)	Ganho de velocidade ou necessidade de várias perspectivas
Orquestrador-trabalhadores	Um LLM central divide a tarefa de forma dinâmica, delega a outros LLMs e sintetiza	Subtarefas imprevisíveis (ex.: quantos arquivos mudar em código)
Avaliador-otimizador	Um LLM gera, outro avalia e dá retorno, em ciclo	Critérios claros e refinamento que melhora o resultado

Resumo dos cinco padrões descritos em "Building effective agents" (Anthropic).

Um agente é, em essência, *um laço*



- ✓ A Anthropic os descreve como "tipicamente apenas LLMs usando ferramentas com base no retorno do ambiente, em um laço"
- ✓ Servem a **problemas abertos**, em que é difícil ou impossível prever o número de passos e não dá para fixar um caminho
- ✓ Por isso o **desenho das ferramentas e da sua documentação** é crucial

É o mesmo padrão ReAct do Guia do módulo 39: pensar, agir, observar, repetir.

O mesmo pedido: *workflow*

workflow_vs_agente.py · o workflow

```
# ----- WORKFLOW: o código decide a ordem -----  
def workflow(pergunta):  
    passos = ["classificar", "consultar pedido", "consultar  
politica", "responder"]  
    modelo("classificar a pergunta")  
    status = PEDIDOS.get("123", "nao encontrado")  
    politica = POLITICA  
    modelo("responder", f"{status} | {politica}")  
    return passos
```

- ✓ A ordem está escrita no código: classificar → consultar pedido → consultar política → responder
- ✓ Roda **sempre** os mesmos passos, seja qual for a pergunta
- ✓ Previsível: dá para testar, medir custo e auditar cada etapa
- ✓ Rígido: o pedido consultado está fixo no código ("123")

Aviso: o "modelo" do exemplo é uma **simulação** com regras simples, sem API. O objetivo é mostrar *quem decide* os passos, não a qualidade de uma IA real.

O mesmo pedido: *agente*

workflow_vs_agente.py · o agente

```
def decidir(pergunta, historico):
    """Stub da decisao do modelo: qual ferramenta usar agora?"""
    global chamadas
    chamadas += 1
    if "pedido" in pergunta and "consultar_pedido" not in historico:
        return "consultar_pedido"
    if "devol" in pergunta and "consultar_politica" not in
historico:
        return "consultar_politica"
    return "responder"

def agente(pergunta, max_passos=5):
    historico = []
    for _ in range(max_passos):
        acao = decidir(pergunta, historico)
        historico.append(acao)
        if acao == "responder":
            break
    return historico
```

- ✓ `decidir` faz o papel do modelo: escolhe a **próxima ação** com base na pergunta e no que já foi feito
- ✓ O laço repete até a ação `responder` ou até `max_passos`
- ✓ O número de passos **muda com a pergunta**
- ✓ `max_passos` é um freio: sem ele, um agente confuso poderia girar sem parar (e gastar tokens)

O que a *execução mostra*

SAÍDA

```
PERGUNTA: meu pedido 123 chegou? posso devolver?
  workflow: ['classificar', 'consultar pedido', 'consultar
politica', 'responder'] | chamadas ao modelo: 2
  agente:  ['consultar_pedido', 'consultar_politica', 'responder']
| chamadas ao modelo: 3
PERGUNTA: qual o horario de atendimento?
  workflow: ['classificar', 'consultar pedido', 'consultar
politica', 'responder'] | chamadas ao modelo: 2
  agente:  ['responder'] | chamadas ao modelo: 1
```

PERGUNTA	WORKFLOW	AGENTE
Pedido e devolução	4 passos, 2 chamadas	3 passos, 3 chamadas
Horário de atendimento	Os mesmos 4 passos, 2 chamadas (consulta pedido à toa)	1 passo, 1 chamada

- ✓ O agente **se adapta**: pulou as ferramentas quando não eram necessárias
- ✓ Mas, na pergunta complexa, gastou **mais chamadas** ao modelo (cada decisão é uma chamada)

Quando usar *cada um*

O conselho central da Anthropic: procure a **solução mais simples possível** e só aumente a complexidade quando for preciso. Isso pode significar nem construir um sistema agêntico. Sistemas agênticos costumam trocar **latência e custo** por melhor desempenho na tarefa: avalie se a troca vale a pena.

- ✓ **Workflows** oferecem previsibilidade e consistência para tarefas bem definidas
- ✓ **Agentes** são a melhor opção quando é preciso flexibilidade e decisão guiada pelo modelo, em escala

PERGUNTA	SE "SIM"
Os passos são conhecidos e estáveis?	Workflow
Preciso auditar cada etapa?	Workflow
O custo e o tempo precisam ser previsíveis?	Workflow
Não dá para prever quantos passos?	Agente
A tarefa é aberta (investigar, depurar)?	Agente
Um erro é fácil de desfazer?	Agente é viável

Fonte do conselho: anthropic.com/engineering/building-effective-agents. A tabela de perguntas é uma síntese didática desta aula.

Casos de uso *e o desenho indicado*

CASO	DESENHO	POR QUÊ
Responder dúvidas com a política da empresa	Workflow: roteamento + RAG	O caminho é conhecido: classificar, buscar, responder com fonte (aula 09)
Extrair campos de 10 mil notas fiscais	Workflow em paralelo	Tarefa idêntica repetida; precisa de custo previsível
Gerar um relatório com revisão de qualidade	Avaliador-otimizador	Há critérios claros e a revisão melhora o resultado
Corrigir um bug em um repositório	Agente	Arquivos e passos imprevisíveis; os testes dão retorno objetivo
Aprovar reembolsos	Workflow com humano no fim	Ação irreversível e regra de negócio fixa

Casos ilustrativos desta aula, na linha dos exemplos de aplicação do artigo da Anthropic.

Mais autonomia, *mais cuidado*

ERROS QUE SE ACUMULAM

Cada decisão se apoia na anterior: um erro no começo pode se propagar. Verifique resultados intermediários.

CUSTO E TEMPO IMPREVISÍVEIS

Quantos passos o agente dará? Defina limite de passos, de tokens e de tempo, e alertas.

AGÊNCIA EXCESSIVA

O OWASP (LLM06) alerta para ações danosas em resposta a entradas ambíguas ou manipuladas. Dê o **mínimo de permissão**.

DIFÍCIL DE AUDITAR

Sem registro de cada pensamento, ação e observação, não dá para explicar o que o agente fez. Registre tudo.

Controles mínimos: permissões por ferramenta (leitura primeiro), limite de passos, **aprovação humana** para ações irreversíveis, registro completo e testes com cenários de ataque (aula 08).

Suba a escada *só quando precisar*

1

Uma chamada bem escrita

Prompt com papel, formato e exemplos (módulo 39). Resolve mais casos do que parece.

2

Mais contexto

Acrescente RAG (aula 09) quando faltar conhecimento da empresa.

3

Workflow

Quando o problema se divide em etapas: encadeamento, roteamento, paralelização.

4

Agente

Só quando os passos não puderem ser previstos e o ganho justificar o custo e o risco.

A cada degrau, **meça** (aula 03) se ele melhorou o resultado. Se não melhorou, volte ao anterior.

Teste o que *ficou*

1. Num workflow, quem define a ordem dos passos é:

A) O modelo

B) O código

C) O usuário final

D) A GPU

B.

2. Num agente, o laço termina quando:

A) O modelo decide responder
(ou o limite de passos é atingido)

B) A temperatura cai

C) O usuário fecha o navegador

D) Nunca

A.

3. Extrair campos de 10 mil documentos iguais pede, em geral:

A) Um agente autônomo

B) Um workflow, que repete o mesmo caminho

C) Fine-tuning obrigatório

D) Nenhuma validação

B.

4. O conselho da Anthropic é:

A) Sempre usar agentes

B) Começar pela solução mais simples e subir só se for preciso

C) Evitar ferramentas

D) Usar o maior modelo

B.

Código decide, *ou o modelo decide*

Workflow é previsível e auditável porque o código manda; agente é flexível porque o modelo manda, ao custo de latência, dinheiro e risco. Comece pela solução mais simples, use workflows para problemas que se dividem em etapas, reserve agentes aos problemas abertos e, em todos os casos, limite permissões, registre tudo e meça o resultado.

Workflow

Agente

Cinco padrões

Menor privilégio

Humano no ciclo

Simplicidade

Próxima aula → 11 · Tomada de Decisão com IA

Fontes: anthropic.com/engineering/building-effective-agents (definições, padrões de workflow, quando usar agentes); genai.owasp.org/llmrisk/llm062025-excessive-agency, consultados em outubro de 2026. O exemplo `workflow_vs_agente.py` usa um modelo simulado e foi executado para esta aula.